



Proposta pedagógica: escola Senai de educação online



SENAI

EDUCAÇÃO
ONLINE



SENAI

Sumário

Introdução	4
-------------------------	----------

Contexto histórico e a razão da criação da escola	6
---	----------

Identificação da escola	6
Missão, visão e valores	6
Missão	6
Visão	6
Valores	7
Histórico	7
Justificativa implantação da escola de educação online....	10

ESEO: demanda por tipo de atendimento	19
--	-----------

Formação inicial e continuada (FIC)	21
Iniciação profissional	22
Aperfeiçoamento profissional	23
Qualificação profissional	23
Aprendizagem profissional na modalidade EaD e híbrida ...	24
Critérios para EaD	25
Requisitos da entidade formadora (Senai)	26
Cursos técnicos integrados à aprendizagem	26
Modelo híbrido – economia 4.0	26
Aprendizagem profissional: contexto histórico	27
Técnico profissionalizante	29
Atendimento nacional: central de tutoria e monitoria	32

Graduação	34
Graduação: Contexto histórico	38
Especialização profissional – Pós-graduação	40
Metodologia norteadora dos processos da ESEO	41
Modalidade EAD: especificidades metodológicas.....	42
Avaliação	45
Recuperação da aprendizagem	47
A acessibilidade nos cursos a distância.....	47
Recursos institucionais, humanos,	
tecnológicos e físicos da escola	50
Recursos humanos	50
Cargos equipe técnica, pedagógica,	
administrativa e de gestão.....	58
Infraestrutura física e instalações da unidade de ensino....	59
Descrição dos ambientes da unidade de ensino	61
Legislação, normas, políticas e diretrizes	
públicas e institucionais	64
Referências.....	67
Créditos	70

Introdução

O projeto pedagógico pode ser entendido como a sistematização, nunca definitiva, de um processo [...] que se aperfeiçoa e se concretiza na caminhada, que define claramente o tipo de ação educativa que se quer realizar [...] (VASCONCELLOS, 1995, p. 144).

A proposta pedagógica constitui, no Departamento Regional do SENAI de São Paulo, o compromisso educacional da escola em relação aos alunos, à indústria, às famílias e à comunidade, bem como reflete o modelo de ensino adotado e a qualidade de formação almejada.

A proposta pedagógica é um documento de fundamental importância para a escola. É sua própria identidade. Tem caráter norteador da organização de seu trabalho e é por meio deste documento que são estabelecidas as diretrizes básicas e área de atuação junto à comunidade. Vale destacar que a Escola SENAI de Educação Online tem especificidades próprias que serão abordadas ao longo da Proposta.

Este documento configura-se em caráter estratégico, sendo sua formulação oriunda da participação de toda a equipe da Escola, e que estará em constante validação e atualização, acompanhando mudanças internas e externas.

A concepção deste documento está em consonância com a legislação nacional—Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Resolução CNE-CP 001 e as orientações da Resolução Educacional vigente, da Diretoria Regional do Departamento

Regional de São Paulo, formalizando o compromisso de estabelecer e apresentar as formas de atuação da **Escola SENAI de Educação Online**.



Contexto histórico e a razão da criação da escola

Identificação da escola

Escola SENAI de Educação Online–ESEO (CFP 1.50)

Rua Correia de Andrade, 232–Brás–São Paulo–SP

CEP: 03008-020

Missão, visão e valores

Missão

Promover o desenvolvimento sustentável do país e a competitividade da indústria por meio da educação profissional — presencial e online — aliada à inovação e à tecnologia, garantindo acesso a formação de qualidade em qualquer tempo e lugar.

Visão

Ser reconhecido pela oferta de formação profissional de padrão global.

Ser reconhecido como indutor da inovação e da tecnologia para a competitividade da indústria.

Distinguir-se pela excelência dos seus serviços e dos seus processos.

Valores

Nossas ações são guiadas pela credibilidade, integridade e compromisso, pautadas na transparência, confiança e disciplina. Atuamos de forma organizada e responsável, buscando excelência no desenvolvimento e na oferta de cursos, presenciais e online, sempre valorizando a diversidade, a inclusão e o acesso igualitário à educação.

Valorizamos a inovação como motor de melhoria contínua, adotando práticas ágeis e sustentáveis para atender com eficiência às demandas de formação profissional. Reconhecemos e estimulamos o trabalho colaborativo e bem executado, fortalecendo nossas equipes e garantindo experiências de aprendizagem de alta qualidade em todos os formatos.

Histórico

A Escola SENAI de Educação Online (ESEO) está localizada no Estado de São Paulo, sua história está relacionada ao surgimento dos cursos à distância no SENAI, no âmbito nacional.

O primeiro marco se dá em 1979 com o curso de Leitura e Interpretação de Desenho Técnico-Mecânico que oferecia a combinação de módulos impressos e a possibilidade de estudar em salas equipadas com televisores. Esse modelo continuou crescendo ao longo dos anos 1990 com novos cursos, no formato impresso e vídeo.

Em meados de 1995, o SENAI São Paulo participa do desenvolvimento do Telecurso 2000 Profissionalizante em Mecânica.

Essa experiência mobilizou diversos profissionais da rede e foi um sucesso: o projeto é reconhecido nacionalmente, inclusive nos dias de hoje. O Telecurso entrou na memória afetiva dos profissionais da casa e tornou-se a primeira experiência marcante em educação a distância.

O tempo passa e mudam as estratégias de ensino e de aprendizagem. Em 2007 é formado o grupo que daria origem ao Centro SENAI de Educação a Distância. Os primeiros projetos combinavam material didático impresso (MDI) com recursos de tecnologias digitais. Ao longo dos anos esse grupo foi se consolidando e ampliando as ofertas de cursos a distância para as diferentes áreas tecnológicas e níveis de ensino.

Foi mudando, também, a percepção da rede em relação a essa modalidade educacional. Aos poucos, compreendeu-se que é possível ensinar e aprender ainda que docentes e alunos se encontrem geograficamente distantes. Direcionando o foco para os recursos digitais, as soluções educacionais desenvolvidas conseguiram alcançar números expressivos: 1,5 milhão de alunos realizaram cursos a distância pelo SENAI São Paulo em pouco mais de 10 anos (2017).

O curso superior de Tecnologia de Produção Gráfica foi o primeiro a ofertar unidades curriculares na modalidade a distância em 2010 (com até 20% da carga horária do curso). Em 2019, o SENAI-SP passou a ofertar também o curso de especialização *Latu Senso* em Inovação e Competitividade Industrial. A partir de então novos cursos de graduação e pós-graduação passaram a ser desenvolvidos e ofertados nessa modalidade.

Em 2017 foi implantado o primeiro curso técnico semipresencial no SENAI-SP, na escola de Santos. A partir dessa iniciativa, outras escolas se interessaram pela implantação de novos cursos nessa modalidade e novas turmas foram ofertadas para atender a demanda da rede e dos alunos. O crescimento foi imediato, aos poucos, somavam-se 7 cursos e 19 turmas em andamento.

Em 2020, com o afastamento dos alunos por conta da pandemia do COVID19, ocorre novo momento e aumento da demanda por cursos à distância, no formato online. Foram mais de 800 mil matrículas em diferentes tipos de cursos online.

Nomeada em 2022 como Escola SENAI de Educação Online (ESEO), esse braço da Gerência de Educação viu as suas formas de atuação se ampliarem e diversificarem conforme foram surgindo novas tecnologias digitais. Hoje, a ESEO desenvolve e oferta soluções educacionais que vão além de cursos, aportando, também ao ensino presencial, objetos de aprendizagem digitais que enriquecem o ensino profissional. Cursos online, simuladores, games, vídeos, objetos de realidade virtual e aumentada estão entre os projetos desenvolvidos por essa equipe multidisciplinar que se encarrega da sua criação e oferta, com vistas ao desenvolvimento educacional dos alunos, docentes e parceiros do SENAI São Paulo.



Justificativa implantação da escola de educação online

Segundo entendimento legal¹, a Educação a Distância (EaD) refere-se à modalidade de ensino em que o processo de ensino e as respectivas atividades didático-pedagógicas ocorrem por intermédio de tecnologias de comunicação e informação, de modo a possibilitar que a aprendizagem ocorra, mesmo que docentes e alunos não ocupem o mesmo espaço e/ou tempo.

Em uma perspectiva histórica e, tendo em vista a definição da EaD, nota-se que a evolução dessa modalidade está intimamente ligada aos avanços tecnológicos percebidos na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TICs). Especificamente, tem-se que as primeiras experiências de Educação a Distância se deram por meio de capacitações ministradas via correspondência, no início do Século XVIII, em Boston, nos Estados Unidos. A partir de então, o advento do rádio, da televisão e, posteriormente, da internet, trouxeram novas possibilidades para os métodos de interação entre docentes e alunos e potencializaram o alcance da Educação (NUNES, 2009).

Ainda segundo o autor, no Brasil, a história da Educação a Distância se inicia no final do Século XIX, com a oferta de cursos profissionalizantes, via correspondência, em classificados de jornais impressos. Contudo, nota-se que a devida menção à modalidade EaD, de modo a reconhecer a pertinência da

1 Decreto Nº9.057, de 25 de maio de 2017, que revoga o Decreto Nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005 e regulamenta a o Art. 80 da Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

estratégia, em termos de política pública, nos mais diversos níveis educacionais, ocorreu em 1996, com a promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº9.394, de 20 de dezembro de 1996).

Para além da longa trajetória da EaD no país, o advento da pandemia do Novo Coronavírus em 2020 e as consequentes medidas restritivas de circulação de pessoas implementadas pelo poder público atuaram como um catalisador para que as tecnologias fossem amplamente adotadas, em todos os níveis educacionais, de modo a assegurar a continuidade do processo de ensino, mesmo em um contexto de distanciamento social (BROILO; NETO, 2021).

A título de ilustração, estatísticas divulgadas pela Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED) no CensoEAD.BR de 2020 revela que, após o início da pandemia, 76,2% das instituições respondentes realizaram a migração da estratégia presencial para o ensino a distância em trinta dias. Dentre as tecnologias adotadas, os destaques foram: (i) ministrar aulas através de plataformas de videoconferências, (ii) a prática de aulas em Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA).

É interessante destacar que, neste mesmo levantamento, 95,2% das instituições participantes da pesquisa reconhecem o avanço futuro da Educação a Distância e suas tecnologias, seja de modo integral ou parcial (articulando unidades curriculares ministradas à distância, com aquelas realizadas presencialmente).

As perspectivas favoráveis de avanço da Educação a Distância no país estão intimamente relacionadas à confluência de (i) aspectos técnicos, (ii) sociais e (iii) comportamentais. No que tange as

questões técnicas, tem-se que as tecnologias de TICs aplicadas à Educação otimizaram a oferta e a qualidade dos serviços educacionais ofertados à distância. Além disso, o uso intenso de plataformas digitais e o expressivo volume de dados gerados neste ambiente abrem possibilidades de customização do processo de aprendizado, bem como de toda a Jornada do Estudante, desde o engajamento do aluno em um referido curso, até a sua retenção e performance durante as aulas e a respectiva inserção no mundo do trabalho.

No que diz respeito à esfera social, nota-se que a flexibilidade proporcionada pelo ensino online, síncrono ou assíncrono, é atrativo aos mais diversos perfis de aluno, sobretudo àqueles cuja rotina de atividades seja intensa. Além disso, a economia de escala intrínseca à Educação a Distância permite que tais soluções sejam disponibilizadas a um maior volume de indivíduos, a um menor custo.

Por fim, no que se refere ao aspecto comportamental, tendo em vista o contexto pandêmico entre 2020 e 2021, nota-se que a percepção de valor dos estudantes desta modalidade tem sido positiva, especialmente aqueles que apresentam características de interesse ao SENAI-SP. Como exemplo, o Mapa da Digitalização conduzido pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) revela que 66,36% dos Micro e Pequenos Empresários Brasileiros já consumiram videoaulas com instruções e aprovaram a experiência. Para os cursos **online** assíncronos e síncronos, o percentual de uso e aprovação são, respectivamente, de 53,3% e 50,3%.

Definido o histórico e perspectivas futuras da Educação a Distância, é importante destacar, a partir de dados disponíveis, a dimensão deste mercado e quais tem sido as taxas de

crescimento observadas em matrículas do Ensino Superior (Graduação e Pós-Graduação), Ensino Técnico de Nível Médio e Cursos Livres.

Inicialmente, cabe analisar a evolução do mercado de Educação a Distância em cursos regulares devidamente monitorados pelo Ministério da Educação através de levantamentos censitários anuais, como o Ensino Superior – Graduação e o Ensino Técnico de Nível Médio. Para estes nichos de atuação, há uma evolução expressiva do número de matriculados entre 2010 e 2020, conforme apresentado na Figura 1.

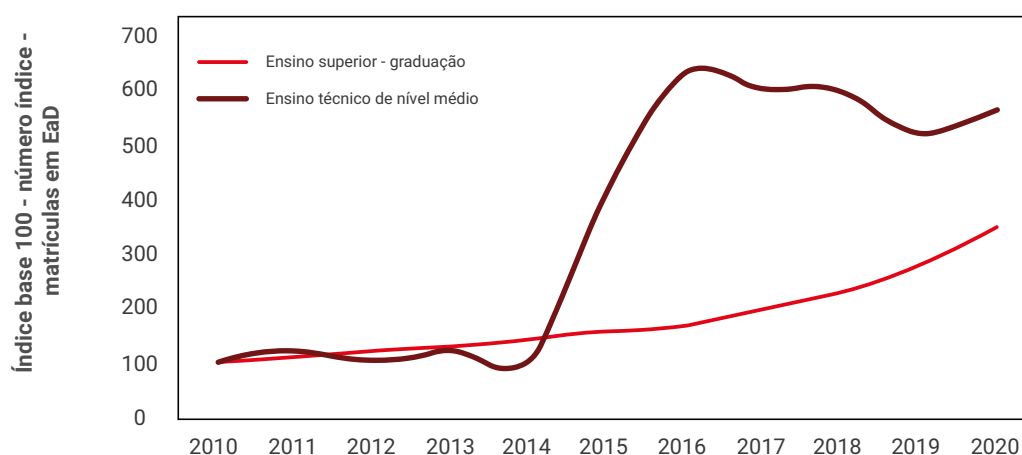


Figura 1: Evolução do número de matrículas em Ensino Superior e Técnico de Nível Médio no Brasil entre 2010 e 2020. Valores em índice de Base 100, onde a base é o ano de 2010.

Fonte: Tabulado pela Supervisão de Inteligência de Mercado do SENAI-SP a partir de microdados do Censo Escolar e Censo da Educação Superior.

Para o caso de Cursos Técnicos ministrados a distância, há um ritmo de expansão de 16,52% a.a. no número de matriculados no país, tendo este processo ganhado maior notoriedade a partir de 2014. Em 2020 havia 195.247 matrículas de cursos técnicos no Brasil, frente a 36.332 registros existentes em 2010.

No que se refere ao Ensino Superior, a expansão de matriculados também se deu a taxas aceleradas, contudo, dentro de uma tendência delineada. Para a década analisada, a taxa de crescimento composta anualizada do número de matriculados foi de 11,58% a.a.

Ainda em relação ao Ensino Superior, cursos de especialização ofertados no âmbito da pós-graduação também têm apresentado aumento no Estado de São Paulo, sobretudo a partir de 2016. Chama a atenção o número de novas ofertas registradas em 2022, no acumulado de janeiro até outubro, com 332 novas opções disponíveis para a sociedade nas áreas de Negócios, Administração, Computação, TICs Engenharias, Produção e Construção Civil.

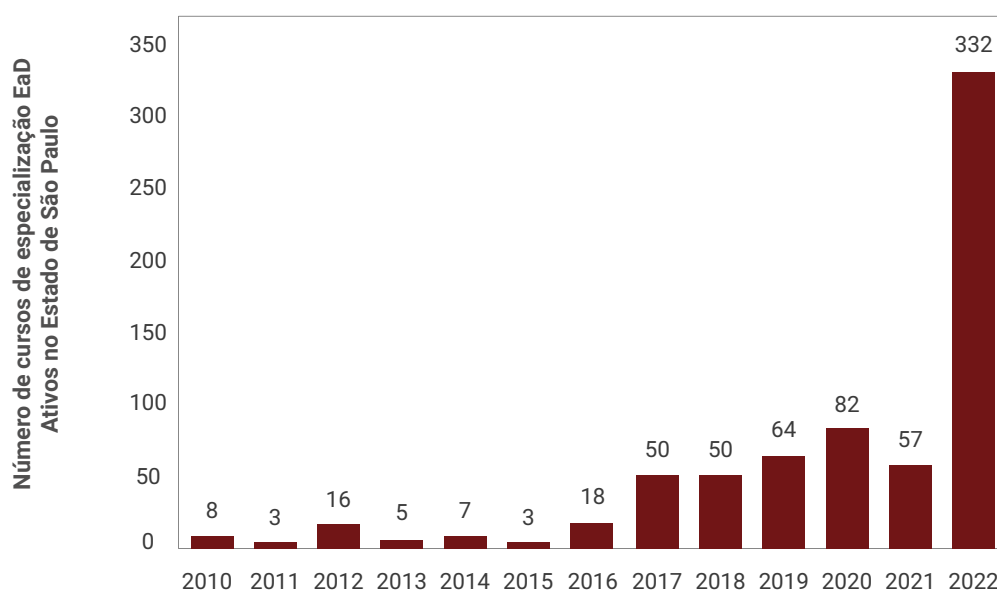


Figura 2: Evolução do número de ofertas de cursos livres (pós-graduação) no Estado de São Paulo entre 2010 e outubro de 2022, considerando apenas as áreas tecnológicas de “Negócios e Administração”, “Computação e TICs” e “Engenharias, Produção e Construção”.

Fonte: Tabulado pela Supervisão de Inteligência de Mercado do SENAI-SP a partir de microdados do Ministério da Educação (MEC).

Por fim, para a modalidade de cursos livres, ainda que não se tenha acesso a uma série histórica de matrículas a nível censitário, é possível caracterizar a atratividade do mercado a partir de sinalizações indicadas por Instituições de Ensino em resposta ao Censo da Educação a Distância. Especificamente, constatou-se que 26% das Instituições respondentes pretendem ampliar e/ou iniciar a oferta de cursos livres na modalidade a distância.

Uma vez demonstrado que a Educação a Distância se encontra em expansão, nas mais diversas modalidades de ensino em que o SENAI-SP atua, é importante pontuar que, em termos de percepção da sociedade e de empresas, entidades do Sistema S, dentre elas o SENAI e SENAC, já são reconhecidos como provedores de soluções EaD.

Tal afirmação é baseada na correlação existente entre as buscas orgânicas realizadas na internet pelo termo [lead] e suas variações, e demais palavras-chaves frequentemente pesquisadas pelo usuário em conjunto com o termo analisado. Essas informações, consultadas a partir da plataforma SEMRUSH, dão origem ao mapa mental presente na Figura 3.

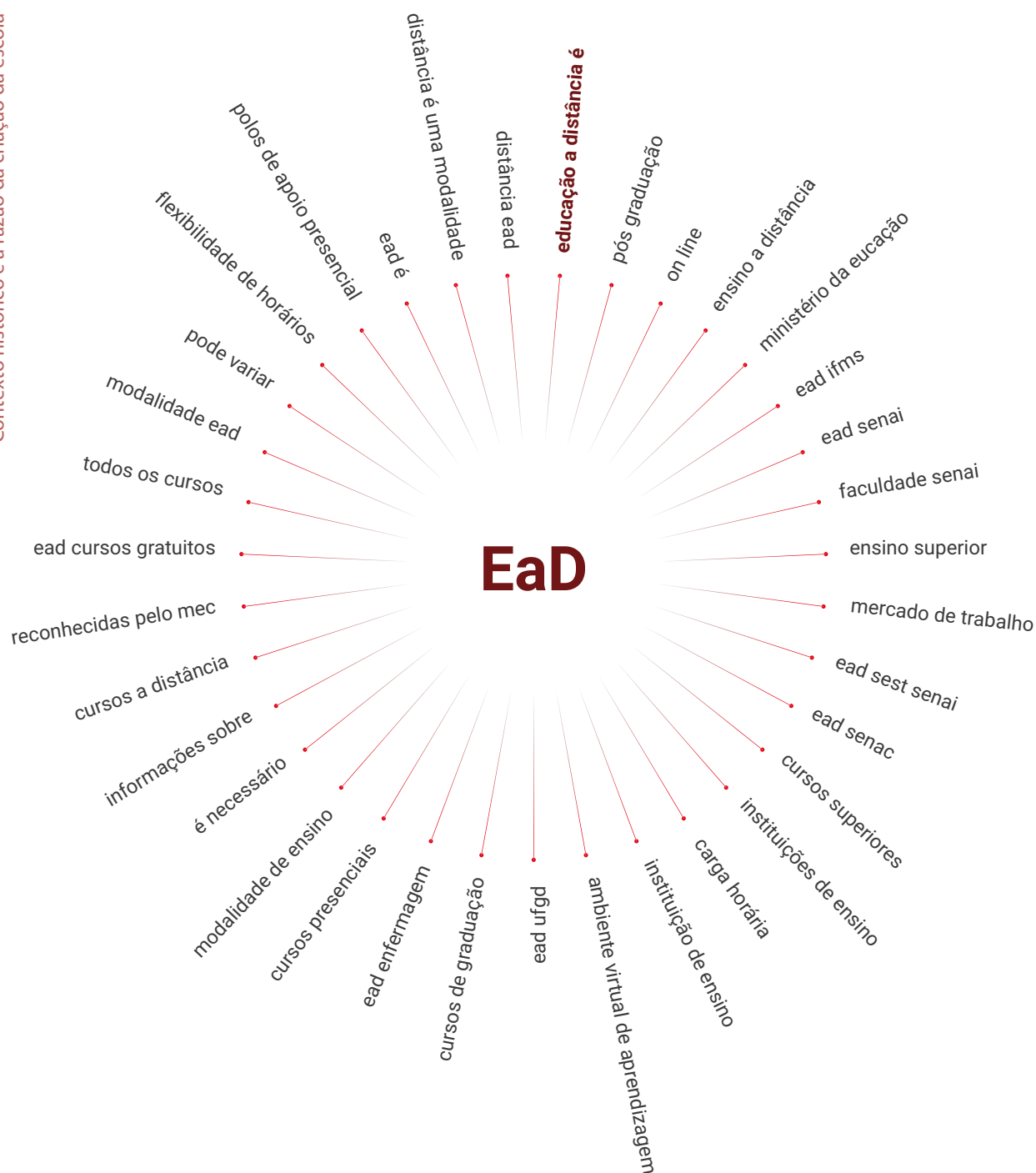


Figura 3: Mapa mental de principais termos relacionados à palavra-chave ead em buscas orgânicas realizadas por usuários na internet, considerando como escopo geográfico o Estado de São Paulo.

Fonte: Tabulado pela Supervisão de Inteligência de Mercado do SENAI-SP a partir de consulta à plataforma SEMRUSH.

A análise do mapa mental revela a presença de termos como “ead senai” e “ead senac” como expressões usualmente pesquisadas em conjunto com o conceito de EaD, quando em buscas orgânicas na internet. Além disso, chama a atenção a conexão de “ead” com “mercado de trabalho”, de modo a indicar que a estratégia em realizar um curso *online* de curta duração está intimamente atrelado à necessidade de adquirir e/ou atualizar competências necessárias para o exercício de uma profissão.

Há de se destacar ainda, como justificativa de implementação de uma Unidade EAD pelo SENAI-SP o surgimento e implementação de universidades corporativas, uma estratégia adotada por algumas grandes empresas para programas de treinamento e desenvolvimento de equipes, com o intuito de criar e replicar conhecimentos internos e, conseqüentemente, contribuir para a evolução do desempenho operacional individual e coletivo dos colaboradores de uma organização.

Por se tratar de treinamentos padronizados de qualificação profissional e, com a finalidade de otimizar a estrutura de custos, é comum adotar ferramentas de Educação a Distância para fomentar a oferta de cursos nas universidades corporativas. Nesse cenário, as empresas precisam recorrer às infraestruturas para a geração de materiais audiovisuais didáticos ou às soluções de mercado (sendo essa uma possível oportunidade de atuação para o SENAI no que tange ao atendimento às demandas de empresas contribuintes e beneficiárias do Sistema Indústria).

Deste modo, tendo em vista o (i) histórico recente de evolução da Educação a Distância no país e no mundo, (ii) as potencialidades

que o uso de tecnologias da informação e comunicação detém no processo de capacitação profissional e na estruturação da Jornada do Estudante, (iii) a recepção que a população brasileira tem demonstrado perante esta modalidade, (iv) a dimensão deste mercado e as taxas de expansão, (v) a credibilidade do SENAI como provedor de soluções em educação *online* e (vi) a demanda das indústrias, justifica-se a implementação de uma unidade SENAI dedicada à Educação a Distância.

ESEO: demanda por tipo de atendimento

O SENAI-SP acompanha a necessidade das indústrias e da própria comunidade por cursos nos diferentes formatos e modalidades. É crescente a demanda por cursos *online* para atender diferentes áreas da indústria, como profissionais em locais distantes, com difícil acesso às escolas e turnos de trabalho diversos. A educação a distância, desde o formato impresso até o online, sempre vem se ampliando e acompanhando as tendências da área para melhor atender seu público na formação profissional. Nos últimos 18 anos, mais de 5.2 milhões de alunos estudaram nos cursos online, por meio da plataforma de estudos.

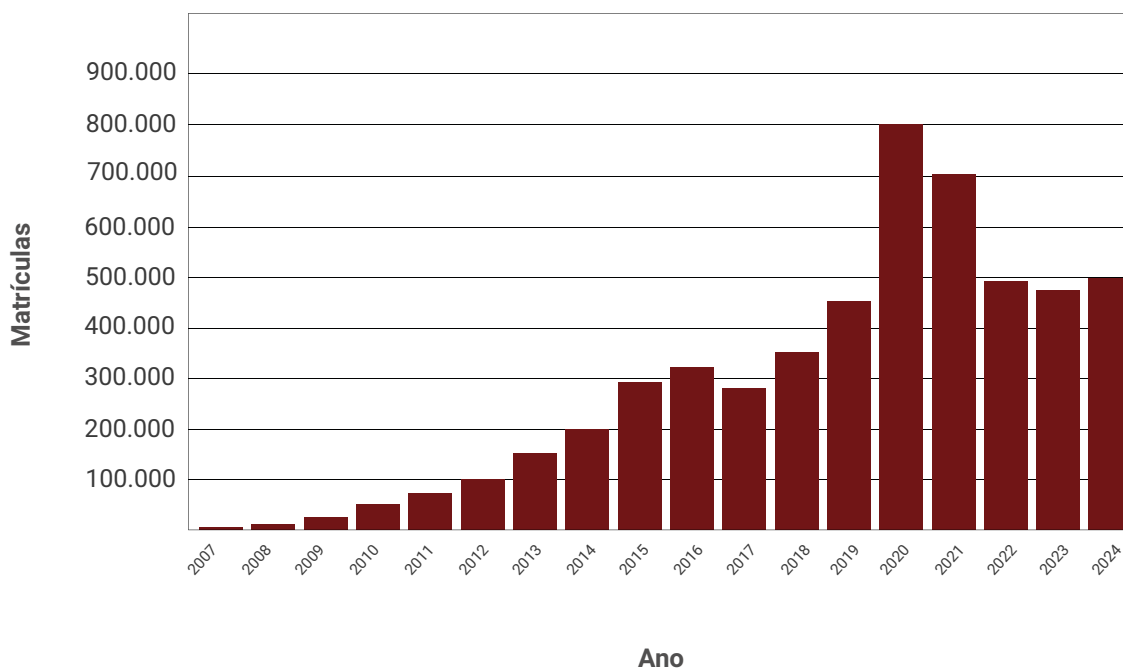


Figura 4: Evolução de matrículas ao longo dos anos.

O atendimento da Escola SENAI de Educação Online, tanto no **desenvolvimento** quanto na **oferta**, respeita as diretrizes de cada modalidade ou tipo de atendimento, seguindo como base a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que trata, no Título V, dos níveis e das modalidades de educação e ensino. Especificamente no capítulo III, trata da Educação Profissional, incluído pela Lei n.º 11.741, de 2008:

Art. 39. A Educação Profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia.

§ 1.º Os cursos de educação profissional e tecnológica poderão ser organizados por eixos tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes itinerários formativos, observadas as normas do respectivo sistema e nível de ensino.

§ 2.º A educação profissional e tecnológica abrangerá os seguintes cursos:

I – de formação inicial e continuada ou qualificação profissional;

II – de educação profissional técnica de nível médio;

III – de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação.

§ 3.º Os cursos de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação organizar-se-ão, no que concerne a objetivos, características e duração,

de acordo com as diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação.

Art. 40. A educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino regular ou por diferentes estratégias de educação continuada, em instituições especializadas ou no ambiente de trabalho.

Art. 41. O conhecimento adquirido na educação profissional e tecnológica, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos.

Art. 42. As instituições de educação profissional e tecnológica, além dos seus cursos regulares, oferecerão cursos especiais, abertos à comunidade, condicionada a matrícula à capacidade de aproveitamento e não necessariamente ao nível de escolaridade. (BRASIL, 2008).

Atualmente a Escola SENAI de Educação Online (ESEO) atua em parceria com as demais escolas de São Paulo, ou com outros Regionais, nos diferentes tipos de atendimento, desde Iniciação Profissional até a Pós-Graduação.

Formação inicial e continuada (FIC)

Os cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) estão previstos no **Decreto nº 5.154/2004**: a Educação Profissional

será desenvolvida por meio de Formação Inicial e Continuada aos Trabalhadores, bem como a Educação Profissional Técnica de nível médio e Educação Profissional Tecnológica de graduação e pós-graduação. Os cursos de FIC devem promover o desenvolvimento de competências que contribuirão para o desempenho de determinada área profissional.

Os **cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional** podem ser ofertados como cursos de livre oferta, conforme previsto no Art. 42 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB); nesses cursos não há carga horária preestabelecida e as características são mais diversificadas.

Ao compor um itinerário formativo, os cursos de formação inicial e continuada (FIC) ou qualificação profissional possuem regulamentação quanto a carga horária, que deverá ter a duração mínima de 160 horas, de acordo com o §1º do Art. 3º do Decreto nº 8.268/2014.

Iniciação profissional

Os cursos de Iniciação Profissional do SENAI têm por objetivo apresentar conceitos básicos em diferentes áreas e despertar o interesse de jovens e adultos pelo mercado de trabalho. Na modalidade de educação a distância, são cursos autoinstrucionais (gerenciados pelo próprio aluno) e gratuitos, disponíveis nos sites das escolas SENAI-SP. Destina-se a jovens e adultos independentemente de escolaridade. Considerando as características dessa modalidade, suas matrículas **não podem ser incluídas na gratuidade regimental**.

Aperfeiçoamento profissional

Cursos de Aperfeiçoamento Profissional podem ser desenvolvidos e ofertados de acordo com a demanda local: comunidade, escola ou empresa/indústria. Tem como objetivo o aperfeiçoamento em uma área específica. São geralmente cursos de curta e média duração. Podem ser planejados e desenvolvidos no modelo autoinstrucional (sem tutoria) ou colaborativo (com a mediação de um tutor). Eles também podem ser gratuitos ou ressarcidos.

Atualiza, amplia ou complementa conhecimentos tecnológicos e ou competências profissionais adquiridas na formação profissional ou no trabalho. Desse modo, atende, sobretudo, as necessidades decorrentes de inovações tecnológicas e de novos processos de produção e de gestão. Exige pré-requisitos adquiridos na formação profissional (qualificação) ou no trabalho e não se caracteriza como nova profissão (GED-003 v01, 2023).

Qualificação profissional

Os cursos de Qualificação Profissional têm uma carga horária igual ou superior a 160h. Podem ser ofertados na modalidade a distância, de forma semipresencial ou 100% online, conforme determinado pelo Plano de Curso do Itinerário Nacional.

Destina-se à preparação do indivíduo para o exercício de uma profissão, de acordo com o perfil requerido no mundo do trabalho. Deve ser definida em termos de competências profissionais necessárias para o desempenho profissional adequado, equivalendo a um posto de trabalho ou, mais amplamente, a funções exercidas pelo trabalhador (GED-003 v01, 2023).

Segundo a Resolução CNE/CP nº 1, de 5 de janeiro de 2021 (BRASIL, 2021), “a oferta de cursos de qualificação profissional na modalidade a distância deve observar as condições necessárias para o desenvolvimento das competências requeridas pelo respectivo perfil profissional, resguardada a indissociabilidade entre teoria e prática” (Art. 41).

Geralmente são cursos do “portfólio” do Departamento Nacional, já desenvolvidos e disponíveis para implantação e oferta pelo Regional de interesse.

Sendo assim, de acordo com demanda ou solicitação de escola do DR-SP, inicia-se processo de implantação do curso. Esse processo envolve equipe da ESEO e da escola solicitante com especialistas da área (instrutores) para validação do material do curso e estruturação no Ambiente Virtual de Aprendizagem.

Aprendizagem profissional na modalidade EaD e híbrida

Os **cursos de aprendizagem profissional** são regulamentados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que estabelece as regras por meio de Portarias, com a finalidade de dispor regulamentos precisos para esse nível de ensino.

Em 2023, a Portaria MTE nº 3.872/2023, que regula a Aprendizagem Profissional, reforça a importância da qualificação conectada às transformações digitais e traz alterações que impactam a operacionalização dos cursos a distância. Pontos relevantes:

- O artigo 21, §2º confirma a possibilidade de oferta de até 10% da carga teórica na modalidade a distância, com obrigatoriedade de estrutura e apoio gratuito ao aprendiz.
- Respeito às exigências de estrutura física, recursos humanos e metodologias interativas.
- Apoio psicossocial ao aprendiz e garantia de acessibilidade e conectividade.
- Vinculação dos cursos às demandas da Economia 4.0 e uso de tecnologias emergentes.

Essa norma reafirma o papel do SENAI como agente preparador estratégico para a nova indústria. Diante das alterações apresentadas pela Portaria, a aprendizagem profissional pode ser ofertada em três formatos:

- **Presencial**
- **A distância (EaD)**
- **Modelo híbrido** (restrito à Economia 4.0)

Critérios para EaD

- Justificativa para oferta e autorização do MTE.
- Oferta de **apoio presencial obrigatório ao aprendiz em polos físicos**, com equipe qualificada (inclusive psicólogo).
- **Avaliações, interatividade síncrona, controle de frequência** e registro da jornada.
- **Ambiente virtual com funcionalidades múltiplas** (chat, fóruns, painéis, controle de acesso, etc.).
- **Relatórios periódicos** sobre visitas presenciais às empresas.

Requisitos da entidade formadora (Senai)

Para ofertar cursos EaD, a entidade deve:

- Ter curso presencial ativo na mesma UF.
- Ter plataforma EaD autorizada pelo MTE.
- Manter:
 - » Psicólogo em tempo integral para apoio remoto.
 - » Pedagogo com formação em EaD.
 - » Profissional de TI no quadro fixo.
 - » Suporte técnico 24h e linha telefônica gratuita (DDG).
 - » Plataforma que impeça adulterações de frequência.

Cursos técnicos integrados à aprendizagem

- Cursos ou partes de cursos técnicos podem **ser aproveitados como parte teórica** da aprendizagem profissional.
- Devem estar **vinculados a ocupações da CBO**, com **mínimo de 400h teóricas** a partir do início do contrato.
- Também podem ser **ofertados na modalidade a distância**, desde que sigam regulamentações específicas.

Modelo híbrido – economia 4.0

Exclusivo para:

- **Maiores de 18 anos** com Ensino Médio completo.
- Cursos com **até 70% EaD e mínimo de 30% presencial**.

- **70% da carga teórica** deve desenvolver competências digitais (IA, robótica, automação etc.).
- **Atividades presenciais obrigatórias** para garantir interação, prática e aprofundamento.

No SENAI-SP, o alinhamento da oferta deve ocorrer entre GRM, GPA, GED e ESEO.

Aprendizagem profissional: contexto histórico

O atendimento à **Aprendizagem Industrial**, na modalidade a distância, teve início em 2015/2016, junto aos jovens aprendizes dos Correios. Uma solicitação para uma experiência piloto foi encaminhada pelo Ministério, envolvendo a empresa e o SENAI-DN. Apenas após autorização ao modelo apresentado, com critérios bem definidos, esse atendimento específico pôde ocorrer. O curso autorizado até aquele momento era o **Assistente Administrativo**. Esse projeto piloto ocorreu com 567 aprendizes em cinco Estados (AM, CE, GO, SC e SP). O curso **Assistente de Logística** também foi desenvolvido e ficou disponível para oferta. O modelo de atendimento se expandiu para a SABESP, em São Paulo.

Em 2022, a **Portaria 671** estabeleceu novas normas para os cursos de aprendizagem. Algumas são específicas para o cadastramento e oferta de cursos de aprendizagem na modalidade a distância, tais como:

Art. 351- As atividades dos cursos na modalidade a distância somente poderão ser iniciadas após a autorização do curso pela Subsecretaria

de Capital Humano (SUCAP), conforme disposto na subseção IV, da Seção V, deste Capítulo.

Art. 354- Subseção IV Dos cursos de aprendizagem profissional na modalidade a distância

Art. 354. O cadastro do curso de aprendizagem profissional na modalidade a distância deverá ser justificado pela entidade qualificadora e submetido à análise da Subsecretaria de Capital Humano, que concederá autorização nas seguintes hipóteses:

I – quando o número potencial de aprendizes for inferior a cem aprendizes no município;

II – quando os cursos de aprendizagem profissional se dedicarem ao desenvolvimento de competências da Economia 4.0; ou

III – quando os cursos de aprendizagem profissional se dedicarem ao desenvolvimento de competências relacionadas à atividade principal dos estabelecimentos cumpridores da cota que receberão os aprendizes; ou

IV – quando o número potencial de contratação de aprendizes no município for inferior a vinte e cinco aprendizes no setor econômico (serviço, comércio, indústria geral, agropecuária e construção).

Parágrafo único. Para que os cursos de aprendizagem profissional sejam autorizados na forma dos incisos II e III, no mínimo cinquenta por cento da carga horária teórica devem ser destinados ao desenvolvimento de competências da

Economia 4.0 ou competências relacionadas à atividade principal dos estabelecimentos cumpridores da cota, respectivamente.

A partir de 2022, para o atendimento à Aprendizagem 4.0, o curso de **Programador Full-Stack** foi inserido no catálogo e passou a ser ofertado nacionalmente. A Portaria MTE nº 3.872/2023, como descrito no item anterior, trouxe novas diretrizes e cuidados específicos para turmas a distância. Em 2025, iniciamos o atendimento aos Correios, segundo os critérios da portaria para turmas EAD.

Técnico profissionalizante

O **curso técnico** ofertado, na modalidade presencial, poderá prever até 20% da sua carga horária total em atividades não presenciais – Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Nesse caso, podem ser utilizadas aulas síncronas e assíncronas.

Para o atendimento dos cursos técnicos semipresenciais, uma breve contextualização histórica se faz necessária:

A educação profissional técnica de nível médio a distância começa a se expandir apenas em 2007, quando é lançado o sistema Rede e-Tec Brasil. A Rede e-Tec Brasil visa à oferta de educação profissional e tecnológica a distância e tem o propósito de ampliar e democratizar o acesso a cursos técnicos e de nível médio, públicos e gratuitos, em regime de colaboração entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Em 2011, o Governo Federal cria, por meio da Lei nº 12.513, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), com o objetivo de expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica. Desde o princípio, o Pronatec incentiva a utilização da modalidade a distância, incorporando a Rede e-Tec Brasil. Em 2012, é publicada, a Resolução nº 6, de 20 de setembro de 2012, que define novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, incluindo normativos sobre o uso de EAD.

No que se refere a cursos técnicos de nível médio a distância, a Resolução nº 6 exige, para a maioria dos eixos tecnológicos, um mínimo de 20% (vinte por cento) de carga horária presencial, nos termos das normas específicas definidas em cada sistema de ensino.

§1º Em polo presencial ou em estruturas de laboratórios moveis devem estar previstas atividades práticas de acordo com o perfil profissional proposto, sem prejuízo da formação exigida nos cursos presenciais (SENAI/DN, 2013).

No SENAI, esse modelo de atendimento se concretizou pelo Programa SENAI de Educação a Distância (PS-EAD) que tem por objetivo assegurar a expansão dos cursos a distância. Os títulos dos cursos desenvolvidos estão disponíveis para oferta conforme portfólio do Departamento Nacional.

Essa oferta ocorre conforme estabelecida na Resolução CNE/CP nº 1, de 5 de janeiro de 2021:

A oferta de cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio na modalidade EaD está condicionada à comprovação de efetivas condições de infraestrutura tecnológica que possibilite a interação docente, professor, tutor ou instrutor e estudante em ambiente virtual e a prática profissional na sede e no polo de EaD.

§ 1º A oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica deve resguardar a indissociabilidade entre teoria e prática.

§ 2º Em polo presencial ou em estruturas de laboratórios móveis, devem estar previstas atividades práticas de acordo com o perfil profissional proposto, sem prejuízo da formação exigida nos cursos presenciais. BRASIL (2021, Art. 42)

No SENAI-SP, o primeiro curso a ser ofertado nessa modalidade foi o Redes de Computadores, em 2017, pela escola de Escola Senai “Antonio Souza Noschese” localizada em Santos. A partir de então, novos títulos foram solicitados pelas escolas da rede e implantados para oferta.

É importante destacar que os cursos devem ser atualizados conforme Itinerário Formativo, disponibilizado pelo grupo da Fábrica de Cursos. Diante disso, alguns dos cursos já implantados poderão ficar “pausados” (vigência fechada) para que sejam revistos e atualizados.

Atendimento nacional: central de tutoria e monitoria

Além da oferta de cursos online para atendimento regional em São Paulo, a equipe da ESEO operacionaliza ofertas no âmbito Nacional, onde por meio da Central de Tutoria e Monitoria, também atende outros Regionais e a Loja Nacional do SENAI em 07 áreas tecnológicas, com cursos de **qualificação** e **técnicos**, conforme estabelecido no edital 2023, que tem duração de dois anos:

1. Automação e Mecatrônica
2. Automotiva
3. Eletroeletrônica
4. Logística
5. Polímeros
6. Vestuário
7. Tecnologia da Informação (TI-Software)

Para a operacionalização desse serviço, a ESEO conta com docentes responsáveis por área tecnológica, equipe de monitoria e especialistas de educação profissional. Além da equipe ESEO, para cada área tecnológica há uma escola referência de SP, que atua na coordenação técnica e na tutoria especializada.



DN (AVA SENAI) em 2024, pausando assim a utilização obrigatória pela Enabley (T2K).

Como “prestadores de serviço”, a CTM-SP inicia a negociação pela coordenação pedagógica que apresenta o modelo de negócio, cursos atendidos e orienta quanto ao processo de formalização via Termo de Ajuste Administrativo (TAA).

Após o contrato firmado, a equipe de ESEO, o núcleo denominado CTM inicia o processo de planejamento da oferta da turma, elencando o tutor e o monitor responsável. Reuniões de alinhamentos entre a ESEO/CTM e o DR solicitante são realizadas com frequência para o acompanhamento dos alunos, desde o início do curso até sua conclusão.



Os cursos solicitados pelos Departamentos Regionais (DRs) são do portfólio nacional e podem ser totalmente online ou semipresenciais. No caso de serem semipresenciais, a parte presencial fica sob responsabilidade do DR solicitante, porém com acompanhamento e direcionamento da equipe de docentes do SENAI-SP e ESEO.

Nesse tipo de oferta, será considerada a quantidade mínima de 10 (dez) alunos por turma. Caso o número seja menor que 10 participantes, o valor da turma será fixado pela quantidade mínima.

Graduação

No Brasil, a oferta do Ensino Superior ocorre nas Universidades, Faculdades, Centros Universitários, Institutos e os cursos podem ser de bacharelado, licenciatura ou tecnológicos. As Universidades incluem ensino, pesquisa e extensão, enquanto os Centros Universitários e as Faculdades não têm essa obrigatoriedade.

Porém, tanto os Centros Universitários quanto as Universidades possuem autonomia para criar seus cursos, enquanto as Faculdades necessitam pedir essa autorização ao Ministério da Educação. Recentemente, o SENAI conquistou a delegação de competência para autorizar a criação e a implementação dos seus cursos de Graduação Tecnológica dentro das condições de autonomia de cada Departamento Regional.

A autorização para funcionamento dos cursos Superiores de Tecnologia é mencionada no artigo nº46 da LDB: “A autorização

e o reconhecimento de cursos, bem como o credenciamento de Instituições de Educação Superior, terão prazos limitados, sendo renovados, periodicamente, após processo regular de avaliação.” (BRASIL, 1996, p. 16). O órgão responsável pela condução da avaliação de todos os cursos superiores no Brasil é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Os indicadores de qualidade se baseiam em dois procedimentos, o Exame Nacional de Desempenho do Estudante (ENADE) e visitas in loco por especialistas do MEC/INEP.

Para a garantia do cumprimento dos indicadores de qualidade, existe a avaliação periódica, ou seja, os cursos passam por três procedimentos de avaliação: autorização, reconhecimento e renovação do reconhecimento.

Em 2022, houve publicação com o parecer do CNE aprovando as Diretrizes Nacionais Gerais para o desenvolvimento do processo híbrido de ensino e aprendizagem na Educação Superior.

Art. 10. A adoção da aprendizagem híbrida na Educação Superior implica em incorporá-la ao Projeto Pedagógico Institucional (PPI) das IES e aos Projetos Pedagógicos de Curso (PPC), incrementando as políticas institucionais curriculares, cabendo-lhe estabelecer metodologias e pedagogias de aprendizagem capazes de desenvolver competências previstas no currículo dos cursos.

Art. 12. No desenvolvimento da aprendizagem híbrida, a frequência prevista para o ensino presencial da Educação Superior, nos termos do § 3º do art. 47 da LDB, deve se referir às horas de atividades

acadêmicas, presenciais e não presenciais, devidamente orientadas pelo seu corpo docente, conforme os Projetos Pedagógicos de Curso e as políticas institucionais (MEC, 2021, p.15).

A partir do Decreto nº 12.456/2025, os cursos superiores passam a ser oficialmente categorizados em três formatos, resumidamente:

- **Presencial:** carga horária majoritariamente presencial, com até 30% da carga horária em EaD.
- **Semipresencial:** combina obrigatoriamente atividades presenciais físicas (como estágios, práticas, laboratórios) com atividades síncronas mediadas e EaD. Formato permitido para licenciaturas e algumas áreas da saúde.
- **Educação a Distância:** exige, no mínimo, 20% de atividades presenciais e/ou síncronas mediadas e aplicação de avaliações presenciais obrigatórias por unidade curricular.

Conforme Portaria (MEC nº 378/2025), com relação a etapa online, deve-se ainda garantir: professores/instrutores com formação compatível à área do curso; mediadores pedagógicos com formação na área do curso; proporção adequada entre número de estudantes e docentes/mediadores; tutores para o administrativo (atualmente como monitores); e divulgação obrigatória dos mediadores no Censo da Educação Superior.

O novo marco regulatório da EaD reafirma o compromisso com uma educação de qualidade, centrada no estudante, promovendo acesso, permanência, aprendizagem significativa, e interação com mediação qualificada. A ESEO alinha seus projetos pedagógicos às diretrizes do MEC, promovendo inovação,

responsabilidade social e excelência acadêmica, independentemente da modalidade.

Outro ponto de impacto na operacionalização é a obrigatoriedade de ofertar cada UC por, no mínimo, 10 semanas. Além disso, a lista de presença é obrigatória nas aulas síncronas mediadas, bem como o limite de 70 alunos por mediador.

No SENAI-SP, além do presencial com até 30% a distância, foi adotado o modelo **semipresencial de oferta**, conforme indicado na Seção III, Art.11 do decreto:

Seção III

Dos cursos de graduação semipresenciais

Art. 11. Os cursos de graduação semipresenciais deverão ofertar, observadas as Diretrizes Curriculares e ato do Ministro de Estado da Educação, no mínimo:

I – 30% (trinta por cento) da carga horária total do curso por meio de atividades presenciais; e

II – 20% (vinte por cento) da carga horária total do curso em atividades presenciais ou síncronas mediadas.

§ 1º As Diretrizes Curriculares Nacionais de áreas e cursos ou ato do Ministro de Estado da Educação poderão estabelecer percentuais superiores para as cargas horárias de que trata *ocaput*.

Mais especificamente, fica estabelecido pelo Centro Universitário do SENAI-SP que o modelo semipresencial será ofertado

com 50% da carga horária total do curso no presencial, 10% síncrona mediada e 40% assíncrona no AVA.

Graduação: Contexto histórico

Até 2024, algumas faculdades do SENAI-SP tinham em seus cursos uma porcentagem da carga horária a distância, ou seja, as unidades curriculares eram disponibilizadas de forma online, na plataforma de estudos da ESEO. Esses cursos podiam ter de 20% a 40% da carga horária a distância, conforme legislação vigente.

- Produção Gráfica – quatro unidades curriculares
- Produção de Vestuário – três unidades curriculares
- Design de Moda – seis unidades curriculares
- Polímeros – seis unidades curriculares
- Análise e Desenvolvimento de Sistemas – seis unidades curriculares

Nesse modelo de atendimento, a ESEO disponibilizava as unidades (conteúdo e atividades) no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) para as turmas indicadas pela coordenação dos cursos. A monitoria dava suporte aos alunos para acesso e uso das ferramentas dentro do AVA. Já a tutoria era responsabilidade dos próprios docentes da Faculdade. Eram os tutores os responsáveis pela mediação pedagógica e avaliação durante a etapa online dos cursos.

A partir de 2024, quatro unidades curriculares “comuns” entre os diferentes cursos do superior passaram a compor a grade curricular e ter a oferta na modalidade a distância, são elas:

- Metodologia Científica Aplicada
- Relações Humanas e Cidadania
- Gestão de Pessoas e Cultura Organizacional
- Empreendedorismo e Inovação

Ainda como apoio às Faculdades, o curso de LIBRAS fica disponível como disciplina optativa para os alunos. Nesse caso, as aulas ocorrem 100% online, com tutoria.

Após Decreto nº 12.456/2025, essa estrutura deve se manter inicialmente por atender a porcentagem permitida no modelo presencial (de até 30% da carga horária do curso).

Um marco importante é a conquista do credenciamento do Centro Universitário SENAI São Paulo (Portaria MEC nº 738, de 26/7/2024).

Com o credenciamento, há maior autonomia acadêmica e administrativa para a instituição, podendo assim:

- autorizar cursos de especialização (MBAs, pós-graduação lato sensu) diretamente, sem necessidade de aval externo ato a ato;
- **instituir, reorganizar, fundir ou extinguir** cursos, departamentos e unidades acadêmicas (como diferentes faculdades), **sem necessidade de nova autorização do MEC**.

Sendo assim, **não é mais necessário** solicitar autorização separada para cada “Faculdade de X” dentro do Centro Universitário.

Especialização profissional – Pós-graduação

Em 2018, a Faculdade Theobaldo De Nigris foi a primeira Faculdade SENAI do estado autorizada para a oferta de cursos de pós-graduação na modalidade lato sensu a distância. Desde então cursos de pós-graduação foram desenvolvidos e ofertados pelas faculdades do SENAI-SP, passando pelo processo do MEC sempre que necessário.

Com o credenciamento do Centro Universitário em 2024, não se faz necessária solicitação de autorização separada para cada faculdade.

Metodologia norteadora dos processos da ESEO

Os cursos desenvolvidos e ofertados na modalidade a distância seguem a Metodologia Senai de Educação Profissional, uma metodologia de formação baseada em competências. Para o SENAI (2012, p.15), entende-se por competência profissional a mobilização de conhecimentos, habilidades e atitudes necessários ao desempenho de funções e atividades típicas de uma ocupação, segundo padrões de qualidade e produtividade requeridos pela natureza do trabalho.

Da mesma forma que no presencial, nos cursos online, o desenvolvimento de competências se dá, principalmente, por meio das Situações de Aprendizagem, que contextualizam situações do mundo do trabalho, aplicando desafios para que os alunos possam refletir e solucionar problemas de acordo com o material estudado. Essas Situações de Aprendizagem podem ser realizadas por meio de diferentes estratégias, como: situação problema, estudos de caso, projeto e pesquisa.

O material de estudos e as Situações de Aprendizagem são preparados e disponibilizados em diferentes formatos, podendo ser vídeos, simuladores, games, animação, texto, ilustração etc. Para isso, uma equipe multidisciplinar e especializada em Educação a Distância planeja e desenvolve os cursos buscando atender as necessidades dos alunos, promovendo por meio de diferentes recursos digitais a aprendizagem significativa e a autonomia

do aluno. Para os cursos do PS-EAD, o Departamento Nacional centraliza a organização e orientação de todo o processo, contemplando a concepção, planejamento, execução e distribuição de cursos e recursos didáticos. Esses processos são agrupados em duas grandes etapas: desenvolvimento e execução.

Diante dessa estrutura organizacional, a ESEO pode realizar essas etapas separadamente, conforme os seguintes papéis e responsabilidades:

- **DR-Desenvolvedor:** produz o curso e recursos didáticos para o PS-EAD, incluindo livros e materiais on-line.
- **DR-Executor:** implanta o curso já desenvolvido na sua própria plataforma e oferta aos alunos, com acompanhamento de monitores e tutores, em Ambiente Virtual de Aprendizagem.

Além do atendimento ao PS-EAD, via Departamento Nacional, outras demandas entram diretamente pelas escolas do SENAI-SP e empresas. Nesses casos, o processo ocorre diretamente pela ESEO, seguindo a metodologia SENAI de Educação Profissional, adequada à proposta de cursos online (autoinstrucional ou colaborativo).

Modalidade EAD: especificidades metodológicas

Os cursos na modalidade a distância no SENAI seguem os documentos norteadores da Instituição e são adequados para o contexto específico da educação a distância.

Resumidamente, os cursos a distância no SENAI-SP se desdobram em diferentes modalidades, podendo ser ofertado como:

- MDI (Material Didático Impresso)
- Híbrido ou semipresencial (mescla da etapa online e presencial)
- Online (no formato digital, ofertado 100% no Ambiente Virtual de Aprendizagem)

Para cada curso, inicia-se um projeto que envolve diferentes etapas e uma equipe multidisciplinar. As principais etapas são análise e planejamento, desenho (design educacional), desenvolvimento, implementação e avaliação.

Nesse processo, o papel de especialistas e designer educacionais é fundamental para adequar o conteúdo “bruto” ao produto final. Vale destacar algumas características e necessidades dos cursos a distância, tais como:

- **Linguagem dialógica:** todo o material ou conteúdo desenvolvido pelos especialistas e docentes (conteudistas) passa por uma releitura e adequação da linguagem voltada para o público, modalidade e formato. A linguagem dialógica é uma estratégia utilizada para que haja comunicação direta com o aluno ao longo do curso e todo o material didático, promovendo a aproximação do leitor(aluno) e o conteúdo.
- **Objetos de Aprendizagem:** são recursos digitais com propósito educacional. O principal objetivo é apoiar o aluno em seu processo de aprendizagem. Podem ser textos, animações, vídeos, imagens, aplicações, games, entre outros.



- **Comunicação síncrona e assíncrona:** para que os cursos a distância tenham como característica a flexibilidade de tempo e espaço nos estudos, algumas ferramentas do Ambiente Virtual de Aprendizagem foram planejadas para que a interação e comunicação entre os participantes ocorram de forma síncrona e assíncrona. A comunicação síncrona é aquela que ocorre em tempo real entre os participantes. É o caso de aulas ao vivo por videoconferência. Para a comunicação assíncrona, as principais ferramentas são o Fórum e o Chat (bate-papo).
- **Mediação pedagógica:** é a interação entre professor-mediador e aluno com o propósito que provocar e promover a reflexão e a aprendizagem do aluno. Essa mediação ocorre durante discussões nos Fóruns ou feedbacks construtivos nas atividades

individuais, principalmente em cursos colaborativos. O papel do professor-mediador é o de facilitador e orientador nesse processo. A proposta não é dar a resposta pronta para o aluno, mas sim o caminho para que encontre a solução.

É válido reforçar que os profissionais envolvidos tanto no desenvolvimento dos cursos como na prática docente devem ter formação complementar voltada para cursos a distância.

Avaliação

A avaliação em cursos online é planejada de acordo com a proposta de cada tipo de curso (Iniciação, Aperfeiçoamento, Qualificação, Técnico, Pós-técnico, Graduação ou Pós-graduação), e descrita em cada Plano de Curso.

De forma geral, na etapa online dos cursos a distância, a avaliação ocorre por meio da plataforma de estudos, utilizando-se dos recursos disponíveis para diferentes atividades ou desafios propostos na “situação de aprendizagem” (fórum, questionário, entrega de arquivos, simuladores, entre outros). Nos cursos colaborativos e com tutoria, essas atividades podem ser individuais ou em grupo, com a mediação pedagógica de um tutor que fornece *feedback* e realiza a avaliação formativa ao longo do processo de ensino e aprendizagem.

Essa interação e avaliação (conceito ou pontos) ficam registradas no AVA. Por meio dos relatórios da plataforma, a equipe de monitoria e tutoria acompanha o progresso dos alunos e realiza novos contatos com os alunos, quando necessário.

A avaliação é parte do planejamento e oferta do curso e está alinhada com a Metodologia SENAI de Educação Profissional e com os princípios norteadores da prática pedagógica, que

(...) considera a importância de acompanhar o processo formativo do Aluno e, de refletir sobre uma determinada realidade educacional e de julgar a pertinência de redirecionamentos das estratégias utilizadas nos processos de ensino e aprendizagem. Configura-se como monitoramento e regulação da aprendizagem, que permite verificar se as capacidades previstas no Desenho Curricular foram desenvolvidas, bem como se sua mobilização possibilita o pleno desenvolvimento das funções e subfunções estabelecidas no Perfil Profissional (SENAI/DN, 2019, p.100).

Vale destacar também que a avaliação da aprendizagem contempla o solicitado no Artigo 45 da Resolução CNE/CP N°1:

Art. 45. A avaliação da aprendizagem dos estudantes visa à sua progressão contínua para o alcance do perfil profissional de conclusão, sendo diagnóstica, formativa e somativa, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, na perspectiva do desenvolvimento das competências profissionais da capacidade de aprendizagem, para continuar aprendendo ao longo da vida.

Dessa forma, a avaliação por competências nos cursos online, diferente da tradicional, procura verificar como os alunos aplicam o conhecimento em contextos do mundo real (situações de aprendizagem), utilizando-se de estratégias que podem

incluir estudos de caso, projetos, trabalhos em grupo, portfólios, apresentações e exercícios práticos. Essa prática avaliativa ocorre geralmente em cursos de qualificação, técnico e de nível superior, podendo fazer parte de momentos presenciais, online ou híbridas.

Recuperação da aprendizagem

Nos cursos online, colaborativos, os tutores acompanham e realizam a mediação pedagógica das atividades propostas. Nesse processo, a orientação do tutor, seu feedback e a indicação de exemplos trazem possibilidades da “recuperação” ocorrer ao longo do curso, de forma contínua, até que o aluno alcance as capacidades desejadas. A “recuperação” também pode ocorrer ao final de cada unidade curricular, acordada com os alunos que precisam de material ou aula complementar, que pode ocorrer de forma online, remota ou presencial (quando há a etapa presencial no curso).

A acessibilidade nos cursos a distância

O atendimento aos alunos nos cursos online se dá dentro do Ambiente Virtual de Aprendizagem que contempla os principais recursos de acessibilidade. Para os cursos com etapa presencial, que ocorre em uma das escolas da rede, o espaço físico e cuidados específicos atendem os critérios do SENAI alinhados com a Lei Federal nº 13.146/2015.

No Brasil, a legislação que trata da acessibilidade em cursos a distância é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) e o Decreto nº 9.295/2018. Em seu Título III (Da Acessibilidade), destaca-se que o **Desenho Universal** deve sempre ser tomado como regra de caráter geral, sendo esse compreendido como a “concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva” (Artigo 3º da Lei Federal nº 13.146/2015).

De acordo com essas normas, algumas medidas são adotadas com o intuito de eliminar barreiras e facilitar o acesso e a participação dos estudantes no processo de ensino e aprendizagem dos cursos online, tais como:

- Tecnologias assistivas que facilitem o acesso à plataforma de ensino e aos conteúdos disponibilizados, como softwares de reconhecimento de voz, tradutores de texto e imagem em áudio, entre outros;
- Desenvolvimento de materiais didáticos em formatos acessíveis, como versões em áudio, legendas em vídeo, textos em fontes ampliadas, intérprete de libras (em momentos síncronos) entre outros;
- Possibilidade de comunicação acessível entre professores e alunos, por meio de recursos específicos, como intérpretes de Libras, legendagem e audiodescrição;
- Adaptações nos materiais didáticos e nas avaliações, como tempo adicional para realização de provas e nos formatos de apresentação, de acordo com a necessidade de cada estudante.

Vale destacar que as medidas de acessibilidade são adotadas desde o processo seletivo até a conclusão do curso, garantindo a inclusão de estudantes com deficiência em todas as etapas do processo de ensino-aprendizagem.

Além disso, conforme orientação geral do SENAI-SP, a Escola SENAI de Educação Online conta também com um interlocutor de inclusão com a responsabilidade de acompanhar a legislação e proporcionar adequações necessárias nos ambientes físicos e online para nossos alunos e colaboradores.

Recursos institucionais, humanos, tecnológicos e físicos da escola

Recursos humanos

A estrutura interna da Escola SENAI de Educação Online (ESEO) está organizada da seguinte forma:

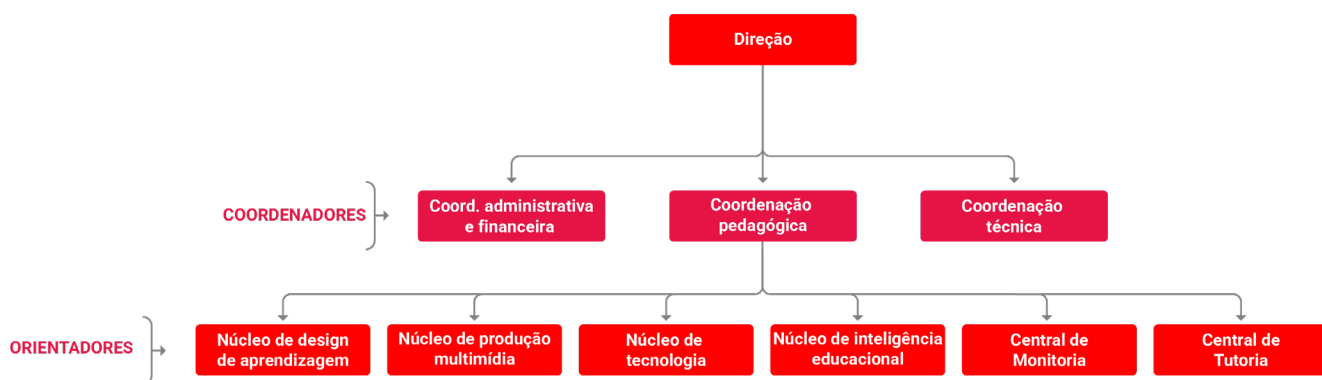


Figura 5: Organização dos setores da ESEO

A equipe da ESEO está distribuída e atua desde o início de **novos projetos** como também durante a **execução dos cursos**. Além da equipe interna, contamos também com o apoio dos docentes e especialistas da rede de escolas para o preparo e validação dos objetos educacionais e cursos online.



Apresentando o papel e a organização de cada setor da ESEO, temos:

- **Direção:** responsável pela gestão da escola, definindo diretrizes, metas e parâmetros a serem alcançados pela escola. Realiza, também, interlocução com diferentes *stakeholders* internos e externos, incluindo outras gerências da sede do SENAI, a rede de escolas do SENAI São Paulo, o Departamento Nacional e os departamentos regionais.
- **Coordenação do Desenvolvimento:** Responsável pela produção de conteúdo EAD voltado para a Educação Profissional com o uso de diferentes recursos tecnológicos e objetos de

aprendizagem interativos que permitam viabilizar a oferta de cursos online e semipresenciais; alinhado à Metodologia SENAI de Educação Profissional.

- **Coordenação da Oferta:** Responsável por garantir o processo de ensino e aprendizagem nos cursos e turmas ofertados nos diferentes níveis de atendimento: iniciação, aperfeiçoamento, qualificação, técnico e superior. Realiza o alinhamento pedagógico entre as equipes de desenvolvimento e oferta, buscando o atendimento conforme proposta inicial, analisando resultados e buscando melhoria contínua.

Além disso, visa garantir a qualidade da oferta dos cursos e a formação contínua da equipe pedagógica (docentes, tutores e monitores) diante da Metodologia SENAI de Educação Profissional, bem como da Metodologia da educação a distância (inclusive legislações específicas).

- **Administração Escolar:** responsável por garantir a fidedignidade dos atos e fatos escolares por meio dos registros oficiais. A equipe deve contar, no mínimo, com um coordenador administrativo-financeiro e um assistente apto a substituí-lo, quando necessário, podendo ser ampliada conforme a demanda. São também atribuições da Administração Escolar: aquisição de bens e serviços; gestão de recursos humanos, financeiros e contábeis; administração patrimonial e de almoxarifado; gerenciamento de contratos e análises jurídicas; atendimento ao cliente; suporte à tecnologia da informação e à infraestrutura.
- **Núcleo de Design de Aprendizagem:** responsável por garantir o planejamento do curso, aplicando a Metodologia SENAI de

Educação Profissional e as especificidades metodológicas do EaD, tendo como principais objetivos:

- » Planejar o projeto pedagógico e os documentos norteadores dos cursos.
- » Desenvolver o projeto pedagógico dos cursos, em articulação com a Gerência de Educação, se necessário.
- » Orientar, capacitar e acompanhar docentes conteudistas em relação ao desenvolvimento de conteúdos;
- » Planejar, em articulação com o Escritório de Projetos e Processos, o cronograma de entrega dos diversos entregáveis de cada projeto.
- » Roteirizar conteúdos interativos e recursos educacionais, de forma a viabilizar o seu desenvolvimento em formato multimídia, a fim de gerar experiências de ensino-aprendizagem significativas.
- » Implementar e disponibilizar conteúdos interativos e recursos educacionais em Ambiente Virtuais de Aprendizagens.
- » Elaborar a documentação pedagógica dos cursos.



- **Central de Tutoria e Monitoria (CTM):** responsável pela **oferta** dos cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), Iniciação Profissional, Aperfeiçoamento Profissional, Qualificação, Aprendizagem Industrial, Técnico Profissionalizante, Graduação Tecnológica e Especialização Profissional-Pós-Graduação sendo online ou semipresencial para as unidades do SENAI-SP, Departamentos Regionais, Loja Nacional (**futuro.digital**) ou empresas.

Este núcleo está organizado em duas frentes: **a operacional e a pedagógica**. Juntas garantem a organização e planejamento da oferta nos ambientes virtuais e acompanhamento dos alunos do início ao fim do curso.

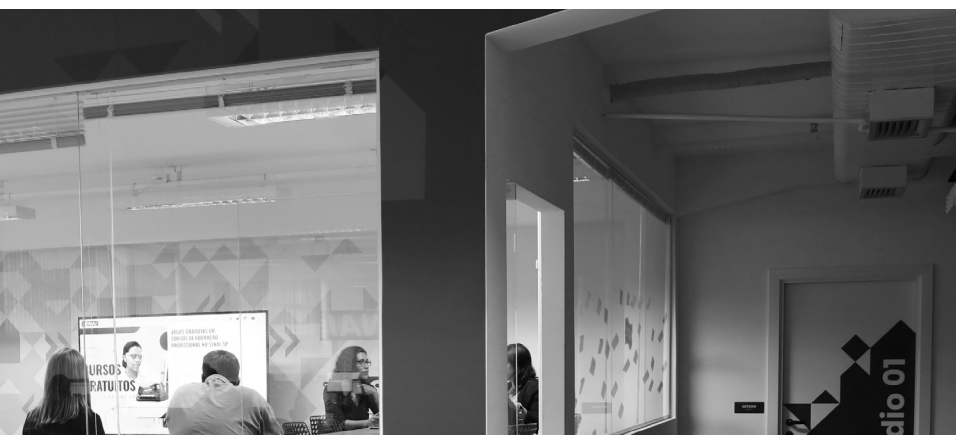
A equipe técnica-operacional realiza o planejamento da oferta, gestão das turmas (e alunos) no AVA e tem ações contínuas de comunicação e relacionamento com os clientes envolvidos (SENAI-SP, DN e DRs). É responsável por “colocar os cursos no ar” e dar suporte aos alunos na navegação e utilização das ferramentas no AVA.

A equipe pedagógica é responsável pelo acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem nos cursos, buscando sempre **ações de melhoria** na prática da tutoria e monitoria. A formação dessa equipe é contínua por meio de uma trilha de aprendizagem com diferentes cursos, oficinas e encontros presenciais que promovem a atualização e reflexão da prática docente no EAD.

Docentes: a escola conta com uma equipe docente (instrutores) para as áreas tecnológicas de atendimento à Central de Tutoria e Monitoria (Nacional). É responsabilidade

desses docentes organizar, validar e preparar os materiais dos cursos online de sua área tecnológica, bem como ser um “multiplicador” para orientação de novos tutores das turmas relacionadas. Portanto, eles atuam de **forma transversal** nos diferentes núcleos da escola, desde o início do projeto de implantação de cursos, preparo de vídeos e documentação complementar, como também na etapa da oferta e execução de turmas.

- **Núcleo de Produção Multimídia:** responsável pelo desenvolvimento de soluções visuais, interativas e audiovisuais aplicadas à educação profissional. Atua na criação de interfaces digitais (HTML, CSS), animações 2D e *motion graphics*, ilustrações vetoriais, elementos gráficos e materiais didáticos, respeitando diretrizes de acessibilidade, responsividade e identidade visual. No escopo audiovisual, realiza a pré-produção, captação e finalização de vídeos (videoaulas, entrevistas, materiais institucionais) e conteúdos sonoros (podcasts, spots, trilhas), com domínio técnico sobre operação de câmeras, iluminação, gravação e edição de áudio e vídeo. É responsável também pela adaptação de conteúdos para diferentes plataformas (AVA e redes sociais, como o YouTube), bem como pelo suporte técnico e criativo à divulgação de cursos e eventos institucionais. O núcleo trabalha de forma integrada com as equipes pedagógica, de marketing e de tecnologia, garantindo qualidade estética, técnica e funcional dos recursos produzidos, alinhados às especificações de cada projeto.



- **Núcleo de Tecnologia:** Responsável pelo desenvolvimento tecnológico dos cursos e administração das plataformas de Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) que estão presentes em nossa Unidade Escolar. Em relação aos cursos, o Núcleo de Tecnologia atua na construção de objetos de aprendizagem mais complexos, no qual, exigem um nível superior programação web para a elaboração da lógica de navegação dos recursos, assim como a construção de códigos. Alguns exemplos destes recursos são: exercícios de interação e pontuação, simuladores, realidade virtual e entre outros.

O NTEC tem a responsabilidade na administração e gerenciamento dos AVAs utilizados pela Escola, mantendo a plataforma estável com atualizações recentes, otimizar a usabilidade das interfaces da plataforma, desenvolver novas soluções e garantir o funcionamento correto de todos os recursos integrados entre sistemas e prestar todo o suporte necessário para a equipe e estudantes que encontrarem dificuldades no uso das ferramentas.

- **Núcleo de Inteligência Educacional:** Responsável pela fomentação e prática da cultura *Data Driven* e pela automação e otimização de processos internos. Por meio da consolidação dos dados da ESEO, garantimos que a tomada de decisão seja alicerçada por dados, possibilitando a utilização de análise descritiva, preditiva, prescritiva e diagnóstica utilizando para tanto, ferramentas de *machine learning*, inteligência artificial e *data mining*, retornando a gestão e aos demais colaboradores de forma estratégica previsões, interpretação e projeção de eventos e recomendações. Além

disso, com a automatização e otimização de processos internos, garantimos a redução do tempo em atividades, padronização de operações, ganho de agilidade operacional, integração de sistemas, controle de desempenho, rastreamento de processos e a transformação digital no âmbito de trabalho.

Cargos equipe técnica, pedagógica, administrativa e de gestão

- Analista de educação a distância
- Analista de educação profissional
- Analista de processos e projetos
- Analista de qualidade e vida
- Assistente de apoio administrativo
- Assistente de apoio técnico
- Assistente de comunicação
- Assistente de tecnologia
- Auxiliar de expediente
- Cientista de Dados I
- Coordenador administrativo e financeiro
- Coordenador de atividades pedagógicas
- Coordenador de atividades técnicas
- Desenvolvedor de sistemas I
- Diretor de unidade de formação profissional
- Especialista em educação profissional

- Estagiário
- Instrutor de formação profissional II e III
- Monitor de educação a distância I e II
- Orientador de práticas educação a distância
- Técnico em programação
- Técnico em recursos educacionais

Infraestrutura física e instalações da unidade de ensino

Planta baixa da unidade: contendo a área total do terreno: 10.000m², área construída ocupada pela ESEO em novembro de 2022: 1.015,75m², dividido da seguinte forma:

Ambientes	Metragem quadrada (m ²)
2º pavto – bloco b	488,55
Sala de edição	10,7
Estúdio	33,35
Descompressão	33,2
Coworking	207,8
Gaf	13,9
Secretaria	50,15

Ambientes	Metragem quadrada (m²)
Espaço multiuso	64,25
Circulação	75,2
3º pavto – bloco b	527,2
Sanitário masc e feminino	33,3
Sala de edição	11,5
Estúdio	21,8
Coworking	166,8
Diretoria	13,4
Coordenação	19,2
Arquivo/ depósito	40,5
Servidor	14,15
Sala de reunião	24,15
Circulação	161,5
Escadas	20,9
Soma do 2º e 3º pavtos	1015,75
Área total construída terreno	10.000

Com relação à acessibilidade física a área da escola possui acesso necessário para pessoas com qualquer tipo de deficiência.

Nos ambientes virtuais de aprendizagem abrangem acessibilidade para atendimento de alunos com necessidades especiais.

A equipe da Escola SENAI de Educação Online, hoje contam com três funcionários PCDs. Visamos a inclusão de profissionais no mercado, bem como auxiliarmos os demais colaboradores na avaliação médica sobre o assunto.

Descrição dos ambientes da unidade de ensino

Para um curso online ser ofertado, é necessário um ambiente próprio e voltado para a prática educacional, com ferramentas de comunicação e interação, de gestão de conteúdo (diferentes modelos e formatos), atividades e avaliação. É necessária uma plataforma de estudos onde alunos e professores possam interagir (de forma síncrona e assíncrona) e que favoreça o processo de ensino e aprendizagem. Atualmente há diferentes plataformas ou ambientes virtuais disponíveis no mercado.

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) utilizado pelo DR-SP para atendimento local e para o Departamento Nacional é o Moodle, nomeados como AVA SÃO PAULO e AVA SENAI respectivamente. Portanto, dependendo do atendimento e seus parceiros e regionais, a ESEO realizará a tutoria e monitoria pela plataforma acordada.

Vale destacar que, da mesma forma que os ambientes presenciais devem ser planejados para suas aulas, os ambientes virtuais também... e são previstas estruturas do curso online, conforme a oferta, incluindo as Situações de Aprendizagem e seus Desafios. No AVA, todo o curso é organizado para que o aluno tenha uma boa experiência de aprendizado, utilizando diferentes recursos e objetos de aprendizagem como vídeos, textos, animações, games, simuladores, fóruns, entre outros.

Nos cursos semipresenciais, além do acesso ao AVA, o aluno tem a etapa presencial que ocorre na escola parceira (escolas do DR-SP ou de outros Regionais). Geralmente a etapa presencial é voltada para a prática, podendo ocorrer em diferentes ambientes, como laboratórios, oficinas, espaço *makers* ou conforme planejado e orientado nos planos de ensino. Dessa forma, diferentes ambientes, alinhados com a estratégia de ensino adotada, podem propiciar a integração entre teoria e prática, além do trabalho colaborativo.

Durante o desenvolvimento de um curso online, define-se também como será estruturado seu ambiente de estudos e recursos didáticos, considerando, portanto:

- A modalidade de oferta do curso: presencial, online ou semipresencial/híbrida;
- A articulação com a estratégia de aprendizagem desafiadora e com estratégias de ensino definidas;
- A relação com as capacidades a serem desenvolvidas;
- A propensão para despertar o interesse e a curiosidade dos alunos e manter o seu engajamento.

- A experiência do usuário para a promoção do melhor uso e aproveitamento dos recursos didáticos;
- A acessibilidade digital visando o amplo acesso e a inclusão.

Os cursos online e seus ambientes de aprendizagem, bem como recursos didáticos neles contidos, precisam ser acessíveis às Pessoas com Deficiência (PCDs) e necessidades específicas. Quando parte do curso ainda não está totalmente atualizada, a equipe pedagógica da ESEO, ciente das necessidades dos alunos, é responsável por adequar e disponibilizar versão apropriada do curso para que o aluno não seja prejudicado em seus estudos.

Legislação, normas, políticas e diretrizes públicas e institucionais

Alguns documentos legalmente constituídos por órgãos competentes apontam um conjunto de instruções que indicam as normas e diretrizes para atuação em Educação a Distância. Resumidamente, temos:

- Resolução CNE/CP 01/2021 das Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica, que dedica o CAPÍTULO XII à Modalidade de Educação a Distância (artigos 40 a 44).
- Artigo 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que regulamenta a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).
- Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017, que regulamenta a Educação a Distância como modalidade de ensino e proposta de ensino-aprendizagem mediada por tecnologias.
- A nova portaria do Ministério da Educação (MEC) sobre educação a distância (EaD) para o ensino superior, estabelecida pelo Decreto nº 12.456/2025 e regulamentada pela Portaria nº 506/2025, traz mudanças significativas para a modalidade, com foco na garantia da qualidade da formação e na adequação da infraestrutura.

Principais pontos da nova política de EaD:

- » Fim da oferta de cursos 100% EaD:
O decreto proíbe cursos de graduação totalmente à distância, exigindo atividades presenciais ou síncronas (aulas online ao vivo) em pelo menos 20% da carga horária.
- » Compartilhamento de polos:
A portaria permite que instituições de ensino superior compartilhem polos de EaD, desde que a infraestrutura seja compatível com os cursos oferecidos e a vinculação dos alunos esteja devidamente cadastrada no sistema e-MEC.
- » Atribuições do corpo docente e tutores:
A portaria define as atribuições do corpo docente e dos mediadores pedagógicos, com foco na formação acadêmica e na adequação da composição do corpo docente ao número de estudantes.
- » Regras para atividades presenciais:
É obrigatória a realização de pelo menos uma avaliação presencial por disciplina, com foco em análise, síntese ou prática.
- Resolução de nº 3, de 21 de novembro de 2018, que permite a oferta de até 80% da carga horária da educação de jovens e adultos a distância. A mesma resolução prevê ainda que as atividades sejam realizadas a distância em até 20% da carga horária total do ensino médio diurno, podendo, a critério dos sistemas de ensino, expandir essa carga horária para até 30% no ensino médio noturno.
- Lei de Diretrizes e Bases (LDB – n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996) e o Decreto de nº 9.057, de 25 de maio de 2017, que regulamentam a Educação a Distância na educação básica. De acordo com a LDB, no artigo 4, “o ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais”.

- Decreto de nº 9.057, de 25 de maio de 2017, que trata especificamente do ensino médio. Essa regulamentação segue os termos do § 11 do art. 36 da Lei nº 9.394, de 1996.
- A nova resolução de novembro de 2018 atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Uma das mudanças estabelecidas indicadas no Art. 17, deixa claro que:

§ 15. As atividades realizadas a distância podem contemplar até 20% (vinte por cento) da carga horária total, podendo incidir tanto na formação geral básica quanto, preferencialmente, nos itinerários formativos do currículo, desde que haja suporte tecnológico-digital ou não-e pedagógico apropriado, necessariamente com acompanhamento/coordenação de docente da unidade escolar onde o estudante está matriculado, podendo, a critério dos sistemas de ensino, expandir para até 30% (trinta por cento) no ensino médio noturno (BRASIL, 2018).

- Para a modalidade de educação de Jovens e Adultos, é permitido oferecer até 80% da carga horária a distância:

§ 5º Na modalidade de educação de jovens e adultos é possível oferecer até 80% (oitenta por cento) de sua carga horária a distância, tanto na formação geral básica quanto nos itinerários formativos do currículo, desde que haja suporte tecnológico-digital ou não-e pedagógico apropriado (BRASIL, 2018).

- Decreto 9.057 de 25 de maio de 2017, regulamenta que as instituições de ensino superior privadas devem solicitar ao Ministério da Educação credenciamento para oferta de

curso superiores a distância. Com esta legislação, também se permitiu a oferta exclusiva de cursos de graduação e pós-graduação lato sensu a distância, desobrigando as instituições de nível superior de possuírem credenciamento e oferta de cursos presenciais.

- De acordo com o art. 44 da LDB 9394/96, o ensino superior abrangerá os cursos e programas:

III—de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino (BRASIL, 1996).

Nos cursos de **pós-graduação** oferecidos na modalidade a distância, de acordo com o art.15 do Decreto 9057/17, algumas atividades presenciais podem ser desenvolvidas. Na categoria lato sensu, os momentos presenciais poderão ser realizados em polos de EaD distintos da sede ou polo próprio (BRASIL, 2017), ou seja, a instituição fica condicionada pelo Ministério da Educação à criação do polo de ensino (art.16, Decreto 9057/17). Nos cursos stricto sensu, a atividade presencial deverá acontecer em sede ou polo próprio. Para essa categoria, instituição ficará condicionada à Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) de acordo com o artigo 18, Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017 (BRASIL, 2017).

Referências

ABDI. Maturidade Digital das MPEs Brasileiras. Disponível em: https://api.abdi.com.br//file-manager/upload/files/Mapa_da_Digitaliza%C3%A7%C3%A3o_das_MPEs_Brasileiras__1__1_.pdf.

ABED – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA. Censo ead.br, 2020.

AUSTRALIAN SKILLS QUALITY AUTHORITY. ASQA's strategic review of online learning. Insight paper Nº3.

BRASIL. Decreto Nº9.057, 25 de maio de 2017. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9057.htm#art24.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Microdados do Censo da Educação Básica, de 2010 até 2020.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Microdados do Censo do Ensino Superior, de 2010 até 2020.

BRASIL. Lei nº 13.146/2015, de 06 de julho de 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 dez. 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm.

BRASIL. Ministério da Educação. Cursos de Especialização à Distância e Ativos no Estado de São Paulo, de 2010 até 2020.

BRASIL. Resolução CNE/CP 01, de 5 de janeiro de 2021. Ministério da Educação Conselho Nacional de Educação. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=167931-rcp001-21&category_slug=janeiro-2021-pdf&Itemid=30192.

BROILO, L; NETO, G. B. Pandemia 2020 e a EaD: o impacto do Covid-19 no ensino brasileiro. Educação, Cultura e Comunicação, v. 12, n. 23, 2021.

Ministério da Educação. Texto de referência para a Educação Híbrida. Novembro de 2021. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=-227271-texto-referencia-educacao-hibrida&category_slug=novembro-2021-pdf&Itemid=30192.

NUNES, Ivônio Barros. A história da EAD no mundo. **Educação a distância: o estado da arte**. São Paulo: Pearson Education do Brasil, p. 2-8, 2009.

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Departamento Nacional. **Modelo de execução do programa Senai de educação a distância (PS-EAD)**. Departamento Regional de Santa Catarina. Brasília: SENAI/DN, 2013.

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Departamento Nacional. **Guia de Operacionalização: Oferta Nacional com Central de Tutoria e Monitoria/ Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial**. Brasília: SENAI/DN, 2019.

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Departamento Nacional. **Metodologia SENAI de educação profissional**. Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Departamento Nacional. – Brasília: SENAI/DN, 2019.

VASCONCELLOS, C. dos S. **Planejamento**: Plano de ensino-aprendizagem e Projeto Educativo. São Paulo: Libertad, 1995.

(GED-003 v01, 2023)

Portaria MTE nº 3.872/2023

Decreto nº 12.456

Créditos

SENAI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE SÃO PAULO

Ricardo Figueiredo Terra
Diretor Regional

Cássia Regina Souza da Cruz
Gerente de Educação

Luiz Carlos de Almeida Filho
**Diretor da Escola SENAI de Educação
Online**

Ana Claudia Neif Sanches Yasuraoka
Bruna Mataran Volpe Ferraz
Melissa Rocha Gabarrone
Coordenação

Adriana Valéria Lucena
Allan Marcondes de Oliveira
Getulio Azevedo Alves
Márcio Simião de Queiroz
Rafael Felipe Pérsico
Sueli Diogo
Tatiane da Silva
Camila Ciarini Dias
Maurício Rodrigues de Moraes
Caio Marques Rodrigues
Camilla Tauany Ribeiro Gomes
Ederson Guilherme Antonio Silva
Ezequiel Regino Monção
Gisele Gomes da Silva
Gustavo Mattos Berce
Igor Freitas
Iris Toloni
Isabella Ferreira
Jevan Antonio de Souza Rocha
Juliana Rumi Fujishima

Ligia dos Santos Daghes
Luiz Sansone
Marisa Daniela Pereira Araujo
Mateus Eustáquio de Oliveira
Matheus Antônio de Guimarães Elegância
Mhyrella Giovanna Massarente de Oliveira
Thiago da Silva Rosa
Tiago Florêncio da Silva
Vanessa Byork Ferreira Pinto
Rafael Santiago Apolinário
Aldo Toma Junior
Armando Victor Pereira
Douglas Lacerda da Conceição
Rolfi Cintas Gomes Luz
Adriana de Souza Farias
Isabela de Oliveira Crivellari
João Francisco Correia de Souza
Phillipe Rocca Datovo
Ana Julia Carvalheiro Costa
Annadeives Aparecida Conceição Pita
Catarine Aurora Nogueira Pereira
Clarice da Silva Elias
Cristiane de Barros Rodrigues Favareto
Cristina Yurie Takahashi
Daniel Coronel
Daniel Vieira
Ester Veronica Santos Jardim
Flávia dos Santos Silveira
Jeferson Paiva
Juliana Barbosa Manso
Katya Martinez Almeida
Larissa Gonçalves Ferreira Dias
Marcelo Mauricio da Silva
Maria Eronilsa Nascimento Ciriaco
Mariana Almeida
Regina Kambara Hirata
Simony Pimentel Santos do Nascimento
Victória Mendes Pereira
Desenvolvimento

Adriane Treitero Consolo
Ingrid Utramar Papasidio Parolis
Adriana de Jesus Mota Ferreira
Adriana Pereira Vicente
Adriana Santos Alves Pires
Andrea Dos Santos Bandeira
Andrea Luque Thome
Anna Lucia Costa Rodrigues da Silva
Artemio de Sousa Oliveira
Arthur Antunes Ferreira
Artur Veloso Domingos
Carla Maria de Goes Coelho
Cinthia Haruko Barreiros Ideta
Cledinara de Jesus Bispo
Cleonce Dias Teixeira
Cristiane Santana Teles Pereira
Daniele Ribas de Almeida Bacela
Debora Alves Teixeira
Dirce Maria Rocha da Silva
Eber Seraphim de Cristo Rocha
Elaine Nicolau Dos Santos Vargas
Elias Augusto Ferreira Soares
Elida Camila Perusso Pereira Dias
Emerson Ortunho
Erica Franco Teixeira
Everton Alan de Lima
Felipe Santos de Jesus
Fernando Angelim Leite
Ida Maria de Goes Coelho
Ingrid Utramar Papasidio Parolis
Janaina Frias Antonio

Jaqueline Eiri Kono
Joao Gremmelmaier Candido
Katia Nascimento Ferreira
Katia Vanuza Oliveira Freire
Lorena Santos Botelho
Marcia Moraes da Silva
Marcia Rosana da Silva
Oscar Vinicius Dos Santos Rodrigues Moleiro
Paula Cristina Pereira
Priscila Fregonezi Ferreira Soriano
Rafael de Matos Vieira
Ronaldo Jose de Oliveira
Stanley Yure Tavares Biturdo
Tamires Ribeiro de Sousa
Charles Batista Kunzendorff
Davi Garbelini Mazali
Giovani Aloisio da Luz
Lucilia dos Passos Rosa
Marcelo Silva
Thaina Pamela da Costa Machado
Wanderson da Silva Nunes Galdino
Fabiane Marques de Oliveira
Francislene Cordeiro
Joicilene Lucia de Lucena
Luana Goncalves dos Anjos
Luria Caroline Santana Sebastiany
Regina Alves Antonio
Renato Araujo Porto
Simone Maria de Azevedo Moura
Oferta